அலைபேசியின் அதிக அளவு மின்னியக்கு விசை வீணடிக்கப்படுவதோடு மட்டுமல்லாமல், நீண்ட தொலைவிற்கு தகவல் தொடர்பை செயல்படுத்த முடிவதில்லை. அலைபேசித் தகவல் தொடர்பிற்கான பல்வேறு உறுப்புகள் பற்றி பின்வரும் பகுதிகளில் விவரிக்கப்பட்டுள்ளது.

4.4.3 ஏந்தேணி



படம் 4.13 அலைபேசி ஏந்தேணி

வானொலி சமிக்ஞையை அனுப்ப அல்லது ஏற்க ஏதுவாக, குறைந்தது ஒரு வானொலி ஏந்தேணியாவது அலைபேசியில் நிறுவப்பட்டிருக்கும். இந்த ஏந்தேணியானது பரப்புகை செய்யப்பட்ட மற்றும் ஏற்கப்பட்ட வானொலி அலைகளை மின்னலைகளாக மாற்றுகிறது. சில அலைபேசிகளில் பல ஏந்தேணிகள் அனுப்புவதற்கும், பெறுவதற்கும் அமைக்கப்பட்டிருக்கும். அலைபேசியின் ஏந்தேணி படம் 4.13–ல் காண்பிக்கப்பட்டுள்ளது.

ஒரு ஏந்தேணி, தாமிரம் போன்ற உலோகத்தால் வடிவமைக்கப்பட்டிருக்கும். இது குறிப்பிட்ட அளவு மற்றும் வடிவத்தில் அமைக்கப்பட்டு இருக்கும். குறிப்பிட்ட வானொலி அதிர்வெண்களை பரப்புகை செய்யவும், ஏற்றுக் கொள்ளக் கூடியதாகவும் வடிவமைக்கப்பட்டிருக்கும். பழைய தலைமுறை அலைபேசிகளில் ஏந்தேணிகள் வெளிப்புறத்தில் அமைக்கப்பட்டிருக்கும். ஆனால் நவீனகால அலைபேசிகளில் எந்தேணிகள் சாதனத்திற்கு உள்ளேயே வடிவமைக்கப்பட்டிருக்கும். சாதனத்திற்கு உள்ளே அமைக்கப்பட்டிருக்கும் எந்த ஒரு உலோக உறுப்பும் (சுற்றுப்பலகை மற்றும் வெளிப்புற உலோகச் சட்டம் உட்பட) பரப்புகை செய்யப்பட்ட சமிக்ஞையை ஏற்கும். நவீன திறன்பேசிகளில் பெரும்பாலானவை, ஒன்றுக்கு மேற்பட்ட ஏந்தேணிகளைக் கொண்டுள்ளது. செல்லிட ஏந்தேணி மட்டுமல்லாமல் கூடுதலாக அருகலை (Wi–fi), ஊடலை (Bluetooth), பகிரலை (Hotspot) மற்றும் புவியிடங்காட்டிக்கான (GPS) ஏந்தேணிகளும் அமைக்கப்பட்டிருக்கும்.

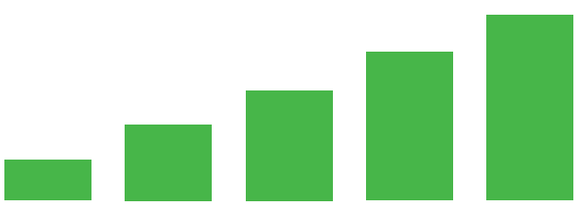
உங்களுக்குத் தெரியுமா?

குறிப்பிட்ட உறிஞ்சுதல் வீதம் (SAR) என்றால் என்ன?

ஒரு அலைபேசி செயல்படும்போது வெளிப்படும் கதிர்வீச்சை உடலின் திசுக்கள் எந்த அளவிற்கு உட்கவர வேண்டும் என்பதற்கான வழிகாட்டுதல்கள் உருவாக்கப்பட்டுள்ளன. அதிகபட்சமாக நமது உடல் 1.6 வாட்/கிகி அளவிற்கு மட்டுமே கதிர்வீச்சு ஆற்றலை உட்கவர வேண்டும். இந்த அளவிற்கு மேல் கதிர்வீச்சு உட்கவரப்பட்டால் புற்றுநோய் வர அது காரணமாக அமையும்.

இணைப்புப்பண்பு (Connectivity)

செல்லிடக் கோபுரத்தில் இருந்து பெறப்பட்ட சமிக்ஞையின் பரிமாண அளவு (Magnitude) "சமிக்ஞையின் வலிமை" என அழைக்கப்படுகிறது. இது பொதுவாக "பட்டை" வடிவத்தில் அலைபேசி திரையில் காண்பிக்கப்பட்டிருக்கும். இதனை படம் 4.14–ல் காணலாம்.



படம் 4.14 செல்லிட பேசியின் சமிக்ஞை வலிமை படம்

அலைபேசிக்கும், செல்லிட வலையமைப்பிற்கும் இடையில் ஏற்படும் தகவல் தொடர்பானது பல்வேறு காரணிகளால் பாதிக்கப்படுகிறது.

XII EE_Tamil Version CHAPTER 04.indd 103 1/17/2020 3:16:21 PM